Python を使用する

Astra Automation 21.12

NetApp
April 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-automation-2112/python/astra_toolkits.html on April 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Python を使用する 1
NetApp Astra Control Python SDK 1
ネイティブ Python 3

Python を使用する

NetApp Astra Control Python SDK

NetApp Astra Control Python SDK は、 Astra Control の導入を自動化するために使用できるオープンソースパッケージです。また、このパッケージは、独自の自動化プラットフォームを作成する際に、おそらく Astra Control REST API について学ぶ際の貴重な資料となります。

> 簡単にするために、このページの以降の部分では、 NetApp Astra Control Python SDK を * SDK と呼びます。

関連する **2** つのソフトウェアツール

SDK には、 Astra Control REST API にアクセスするときに異なる抽象化レベルで動作する 2 つの異なる関連ツールが含まれています。

Astra SDK

Astra SDK は、コアプラットフォーム機能を提供します。基盤となる REST API 呼び出しを抽象化する一連の Python クラスが含まれています。このクラスは、アプリケーション、バックアップ、 Snapshot 、クラスタなど、さまざまな Astra Control リソースに対する管理操作をサポートしています。

Astra SDK はパッケージの一部であり、単一の「 astrasdk.py 」ファイルで提供されています。このファイルを環境にインポートし、クラスを直接使用できます。

> NetApp Astra Control Python SDK * （または SDK のみ）は、パッケージ全体の名前です。**Astra SDK** は、単一ファイル「 astrasdk.py 」の中核的な Python クラスを指します。

Toolkit スクリプト

Astra SDK ファイルに加えて 'toolkit.py スクリプトも利用できますこのスクリプトは、 Python 関数として内部的に定義されている個別の管理アクションにアクセスできるようにすることで、抽象化のレベルを高めて動作します。このスクリプトは、 Astra SDK をインポートし、必要に応じてクラスに呼び出します。

にアクセスする方法

SDK には、次の方法でアクセスできます。

Python パッケージ

SDK は、から入手できます "Python パッケージインデックス" 名前の下にある * NetApp-Astra - ツールキット * 。パッケージにはバージョン番号が割り当てられており、必要に応じて更新が続行されます。パッケージを環境にインストールするには、 * PIP * パッケージ管理ユーティリティを使用する必要があります。

を参照してください "PyPi ： NetApp Astra Control Python SDK" を参照してください。

GitHub ソースコード

SDK ソースコードは GitHub からも入手できます。リポジトリには次のものが含まれます。

- `astrasdk.py (Python クラスを含む Astra SDK)
- `toolkit.py (より高度な関数ベースのスクリプト)
- インストール要件と手順の詳細
- インストールスクリプト
- その他のドキュメント

のクローンを作成できます "GitHub ： NetApp / NetApp-Astra - ツールキット" ローカル環境へのリポジトリ。

インストールと基本的な要件

パッケージのインストールおよび使用準備の一環として、いくつかのオプションと要件を考慮する必要があります。

インストールオプションの概要

次のいずれかの方法で SDK をインストールできます。

- Pip を使用して、 PyPI のパッケージを Python 環境にインストールします
- Git Hub リポジトリをクローニングし、次のいずれかを実行します。
  - パッケージを Docker コンテナとして導入（必要なものをすべて含む）
  - Python クライアントコードにアクセスできるように、 2 つのコア Python ファイルをコピーします

詳細については、 PyPi および GitHub のページを参照してください。

Astra Control 環境の要件

Astra SDK の Python クラスを直接使用する場合も、「 toolkit.py 」スクリプトの関数を使用する場合も、最終的には Astra Control 配置で REST API にアクセスすることになります。そのため、 API トークンを持つ Astra アカウントが必要になります。を参照してください "作業を開始する前に" 詳細については、このドキュメントの「 * はじめに * 」セクションの他のページを参照してください。

NetApp Astra Control Python SDK の要件

SDK には、ローカル Python 環境に関連するいくつかの前提条件があります。たとえば、 Python 3.5 以降を使用する必要があります。また、必要な Python パッケージもいくつかあります。詳細については、 GitHub リポジトリページまたは PyPI パッケージページを参照してください。

役立つリソースの概要

ここでは、開始するために必要なリソースの概要を示します。

- "PyPi ： NetApp Astra Control Python SDK"
- "GitHub ： NetApp / NetApp-Astra - ツールキット"

ネイティブ Python

作業を開始する前に

Python は、特にデータセンターの自動化に広く使用されている開発言語です。Python のネイティブ機能をいくつかの共通パッケージとともに使用する前に、環境と必要な入力ファイルを準備する必要があります。

> ネットアップは、 Python を使用して Astra Control REST API に直接アクセスするだけでなく、 API を抽象化して複雑さを排除するツールキットパッケージも提供しています。を参照してください "NetApp Astra Control Python SDK" を参照してください。

環境を準備

以下に、 Python スクリプトを実行するための基本的な設定要件を示します。

Python 3.

最新バージョンの Python 3 がインストールされている必要があります。

追加ライブラリ

*Requests * および *ullib3 * ライブラリがインストールされている必要があります。環境に応じて、 pip などの Python 管理ツールを使用できます。

ネットワークアクセス

スクリプトを実行するワークステーションは、ネットワークにアクセスし、 Astra Control にアクセスできる必要があります。Astra Control Service を使用する場合は、インターネットに接続し、 https://astra.netapp.io` でサービスに接続できる必要があります。

ID 情報

アカウント ID と API トークンを持つ有効な Astra アカウントが必要です。を参照してください "API トークンを取得します" を参照してください。

JSON 入力ファイルを作成します

Python スクリプトは、 JSON 入力ファイルに含まれている設定情報に依存します。サンプルファイルは以下のとおりです。

> 環境に応じて、サンプルを更新する必要があります。

ID 情報

次のファイルに、 API トークンと Astra アカウントが含まれています。このファイルは '-i (または --identity') CLI パラメータを使用して Python スクリプトに渡す必要があります

```
{
  "api_token": "kH4CA_uVIa8q9UuPzhJaAHaGlaR7-no901DkkrVjIXk=",
  "account_id": "5131dfdf-03a4-5218-ad4b-fe84442b9786"
}
```

管理対象アプリケーションをリストします

次のスクリプトを使用して、 Astra アカウントの管理対象アプリケーションを一覧表示できます。

を参照してください "作業を開始する前に" 必要な JSON 入力ファイルの例を次に示します。

```
#!/usr/bin/env python3
##-----------------------------------------------------------------------
------
#
# Usage: python3 list_man_apps.py -i identity_file.json
#
# (C) Copyright 2021 NetApp, Inc.
#
# This sample code is provided AS IS, with no support or warranties of
# any kind, including but not limited for warranties of merchantability
# or fitness of any kind, expressed or implied. Permission to use,
# reproduce, modify and create derivatives of the sample code is granted
# solely for the purpose of researching, designing, developing and
# testing a software application product for use with NetApp products,
# provided that the above copyright notice appears in all copies and
# that the software application product is distributed pursuant to terms
# no less restrictive than those set forth herein.
#
##-----------------------------------------------------------------------
------

import argparse
import json
import requests
import urllib3
import sys

# Global variables
api_token = ""
account_id = ""

def get_managed_apps():
```

```
    ''' Get and print the list of managed apps '''

    # Global variables
    global api_token
    global account_id

    # Create an HTTP session
    sess1 = requests.Session()

    # Suppress SSL unsigned certificate warning
    urllib3.disable_warnings(urllib3.exceptions.InsecureRequestWarning)

    # Create URL
    url1 = "https://astra.netapp.io/accounts/" + account_id +
"/k8s/v1/managedApps"

    # Headers and response output
    req_headers  = {}
    resp_headers = {}
    resp_data    = {}

    # Prepare the request headers
    req_headers.clear
    req_headers['Authorization'] = "Bearer " + api_token
    req_headers['Content-Type'] = "application/astra-managedApp+json"
    req_headers['Accept'] = "application/astra-managedApp+json"

    # Make the REST call
    try:
        resp1 = sess1.request('get', url1, headers=req_headers,
allow_redirects=True, verify=False)

    except requests.exceptions.ConnectionError:
        print("Connection failed")
        sys.exit(1)

    # Retrieve the output
    http_code = resp1.status_code
    resp_headers = resp1.headers

    # Print the list of managed apps
    if resp1.ok:
        resp_data = json.loads(resp1.text)
        items = resp_data['items']
        for i in items:
            print(" ")
            print("Name: " + i['name'])
```

```
            print("ID: " + i['id'])
            print("State: " + i['state'])
    else:
        print("Failed with HTTP status code: " + str(http_code))

    print(" ")

    # Close the session
    sess1.close()

    return

def read_id_file(idf):
    ''' Read the identity file and save values '''

    # Global variables
    global api_token
    global account_id

    with open(idf) as f:
        data = json.load(f)

    api_token = data['api_token']
    account_id = data['account_id']

    return

def main(args):
    ''' Main top level function '''

    # Global variables
    global api_token
    global account_id

    # Retrieve name of JSON input file
    identity_file = args.id_file

    # Get token and account
    read_id_file(identity_file)

    # Issue REST call
    get_managed_apps()

    return

def parseArgs():
        ''' Parse the CLI input parameters '''
```

```
        parser = argparse.ArgumentParser(description='Astra REST API -
List the managed apps',
                                add_help = True)
        parser.add_argument("-i", "--identity", action="store", dest
="id_file", default=None,
                                help='(Req) Name of the identity input file',
required=True)

        return parser.parse_args()

if __name__ == '__main__':
    ''' Begin here '''

    # Parse input parameters
    args = parseArgs()

    # Call main function
    main(args)
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.